

Chapter 17

Methodology Logical Database Design for the Relational Model

Chapter 17 - Objectives

- **How to derive a set of relations from a conceptual data model.**
- **How to validate these relations using the technique of normalization.**

Chapter 17 - Objectives

- How to validate a logical data model to ensure it supports the required transactions.
- How to merge local logical data models based on one or more user views into a global logical data model that represents all user views.
- How to ensure that the final logical data model is a true and accurate representation of the data requirements of the enterprise.

Step 2 Build and Validate Logical Data Model

- To translate the conceptual data model into a logical data model and then to validate this model to check that it is structurally correct using normalization and supports the required transactions.

● لترجمة نموذج البيانات المفاهيمي إلى نموذج بيانات منطقي ثم التحقق من صحة هذا النموذج للتحقق من أنه صحيح هيكلياً باستخدام التطبيع ويدعم المعاملات المطلوبة.

- In this step, the main objective is to translate the conceptual data model created in Step 1 into a logical data model of the data requirements of the enterprise.

● في هذه الخطوة ، الهدف الرئيسي هو ترجمة نموذج البيانات المفاهيمي الذي تم إنشاؤه في الخطوة 1 إلى نموذج بيانات منطقي لمتطلبات البيانات الخاصة بالمؤسسة.

Step 2 Build and Validate Logical Data Model

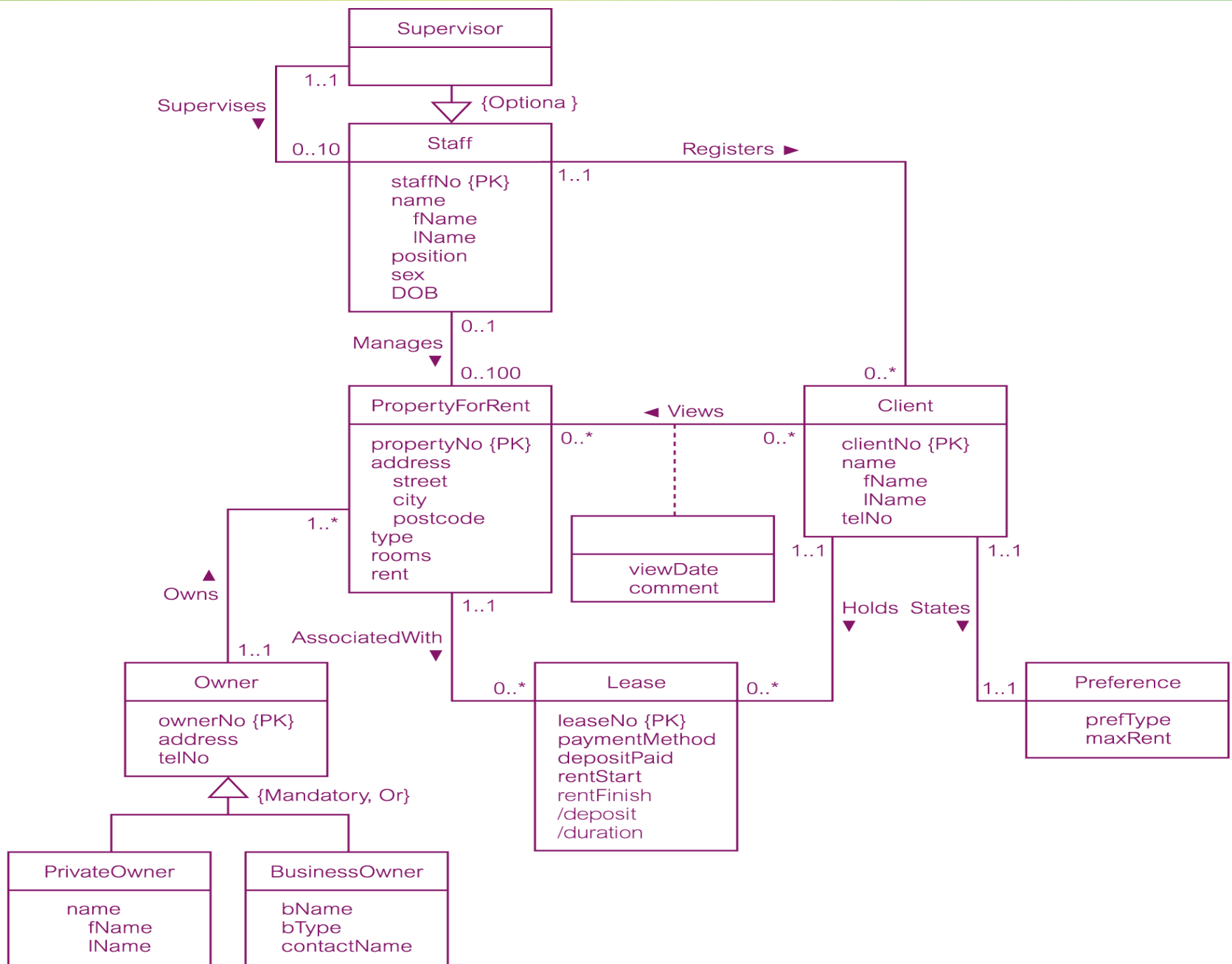
● Step 2.1 Derive relations for logical data model

- To create relations for the logical data model to represent the entities, relationships, and attributes that have been identified.

● الخطوة 2.1 اشتق العلاقات لنموذج البيانات المنطقي

● لإنشاء علاقات لنموذج البيانات المنطقي لتمثيل الكيانات والعلاقات والسمات التي تم تحديدها.

Conceptual data model for Staff view showing all attributes



Step 2.1 Derive relations for logical data model

(1) Strong entity types

- For each strong entity in the data model, create a relation that includes all the simple attributes of that entity. For composite attributes, include only the constituent simple attributes.

لـكل كيان قوي في نموذج البيانات ، أنشئ علاقة تتضمن جميع السمات البسيطة لهذا الكيان. بالنسبة للسمات المركبة ، قم بتضمين السمات البسيطة المكونة فقط.

(2) Weak entity types

- For each weak entity in the data model, create a relation that includes all the simple attributes of that entity. The primary key of a weak entity is partially or fully derived from each owner entity and so the identification of the primary key of a weak entity cannot be made until after all the relationships with the owner entities have been mapped.

لـكل كيان ضعيف في نموذج البيانات ، أنشئ علاقة تتضمن جميع السمات البسيطة لهذا الكيان. يتم اشتقاق المفتاح الأساسي لـكيان ضعيف جزئيًا أو كليًا من كل كيان مالك وبالتالي لا يمكن تحديد المفتاح الأساسي لـكيان ضعيف إلا بعد تعيين جميع العلاقات مع الكيانات المالكة له.

Step 2.1 Derive relations for logical data model

• (3) One-to-many (1:*) binary relationship types

- For each 1:* binary relationship, the entity on the 'one side' of the relationship is designated as the parent entity and the entity on the 'many side' is designated as the child entity. To represent this relationship, post a copy of the primary key attribute(s) of parent entity into the relation representing the child entity, to act as a foreign key.

• لكل 1: * علاقة ثنائية ، يتم تعيين الكيان الموجود على "جانب واحد" من العلاقة على أنه الكيان الرئيسي ويتم تعيين الكيان الموجود على "الجانب المتعدد" على أنه الكيان الفرعي. لتمثيل هذه العلاقة ، انشر نسخة من سمة (سمات) المفتاح الأساسي للكيان الرئيسي في العلاقة التي تمثل الكيان الفرعي ، لتعمل كمفتاح خارجي.

• من اجل كل علاقة ثنائية واحد الى متعدد يعتبر الكيان في جهة الواحد على انه الكيان الاب ويعتبر الكيان في جهة المتعدد على انه الكيان الابن. لتمثيل هذه العلاقة يتم ارسال نسخة من المفتاح الاساسي للكيان الاب الى الجدول الذي يمثل الكيان الابن ليكون مفتاحا اجنبيا هناك.

Step 2.1 Derive relations for logical data model

- (4) **One-to-one (1:1) binary relationship types**
 - Creating relations to represent a 1:1 relationship is more complex as the cardinality cannot be used to identify the parent and child entities in a relationship. Instead, the participation constraints are used to decide whether it is best to represent the relationship by combining the entities involved into one relation or by creating two relations and posting a copy of the primary key from one relation to the other.

يعد إنشاء العلاقات لتمثيل علاقة 1:1 أكثر تعقيداً حيث لا يمكن استخدام العلاقة الأساسية لتحديد الكيانات الرئيسية والفرعية في العلاقة. بدلاً من ذلك، تُستخدم قيود المشاركة لتحديد ما إذا كان من الأفضل تمثيل العلاقة من خلال دمج الكيانات المتضمنة في علاقة واحدة أو عن طريق إنشاء علاقتين وترحيل نسخة من المفتاح الأساسي من علاقة إلى أخرى.

Step 2.1 Derive relations for logical data model

• (5) One-to-one (1:1) recursive relationships

• علاقة واحد الى واحد (علاقة ذاتية)

- For a 1:1 recursive relationship, follow the rules for participation as described above for a 1:1 relationship.

• من اجل كل علاقة ذاتية 1:1 يتم اتباع قوانين المشاركة كما وصفت مسبقا في علاقة 1:1

- mandatory participation on both sides, represent the recursive relationship as a single relation with two copies of the primary key.

• المشاركة الالزامية لكلا الطرفين, تمثل العلاقة الذاتية كجدول واحد به نسختين من المفتاح الاساسي

- mandatory participation on only one side, option to create a single relation with two copies of the primary key, or to create a new relation to represent the relationship. The new relation would only have two attributes, both copies of the primary key. As before, the copies of the primary keys act as foreign keys and have to be renamed to indicate the purpose of each in the relation.

• المشاركة الالزامية لاحد الاطراف, يكون من الممكن انشاء جدول وحيد يحمل نسختين من المفتاح الاساسي, او انشاء جدول جديد لتمثيل العلاقة. يحتوي الجدول الجديد على صفتين فقط, نسختين من المفتاح الاساسي. هاتان النسختان يعتبران مفتاحا اجنبي ولا بد ان يتم تغيير اسميهما لتسهيل عملية الاشارة.

- optional participation on both sides, again create a new relation as described above.

• المشاركة الاختيارية لكلا الطرفين, يتم انشاء جدول جديد كما تم شرحه مسبقا.

Step 2.1 Derive relations for logical data model

- (6) Many-to-many (*:*) binary relationship types

العلاقة الثنائية متعدد الى متعدد

- Create a relation to represent the relationship and include any attributes that are part of the relationship. We post a copy of the primary key attribute(s) of the entities that participate in the relationship into the new relation, to act as foreign keys. These foreign keys will also form the primary key of the new relation, possibly in combination with some of the attributes of the relationship.

• يتم انشاء جدول لتمثيل هذه العلاقة وتضمن اي صفات تخص العلاقة او تعتبر جزءا منها. يتم ارسال نسخة من المفتاح الاساسي للكيانات المشاركة في العلاقة للجدول الجديد, لتكون مفاتيحا اجنبية هناك. هذه المفاتيح ستشارك ايضا في تشكيل المفتاح الاساسي للجدول الجديد, ومن الممكن ايضا ان يتكون المفتاح الجديد من المفتاحين الاجنبيين بالإضافة الى بعض الصفات العلاقة ان لزم الامر.

Step 2.1 Derive relations for logical data model

• (7) Multi-valued attributes

• الصفات المشتقة

- Create a new relation to represent multi-valued attribute and include primary key of entity in new relation, to act as a foreign key. Unless the multi-valued attribute is itself an alternate key of the entity, the primary key of the new relation is the combination of the multi-valued attribute and the primary key of the entity.

• قم بإنشاء علاقة جديدة لتمثيل سمة متعددة القيم وتضمين المفتاح الأساسي للكيان في علاقة جديدة ، للعمل كمفتاح خارجي. ما لم تكن السمة متعددة القيم هي نفسها مفتاح بديل للكيان ، فإن المفتاح الأساسي للعلاقة الجديدة هو مزيج من السمة متعددة القيم والمفتاح الأساسي للكيان.

Summary of how to map entities and relationships to relations

Entity/Relationship	Mapping
Strong entity	Create relation that includes all simple attributes.
Weak entity	Create relation that includes all simple attributes (primary key still has to be identified after the relationship with each owner entity has been mapped).
1:* binary relationship	Post primary key of entity on 'one' side to act as foreign key in relation representing entity on 'many' side. Any attributes of relationship are also posted to 'many' side.
1:1 binary relationship:	
(a) Mandatory participation on both sides	Combine entities into one relation.
(b) Mandatory participation on one side	Post primary key of entity on 'optional' side to act as foreign key in relation representing entity on 'mandatory' side.
(c) Optional participation on both sides	Arbitrary without further information.
Superclass/subclass relationship	See Table 16.1.
: binary relationship, complex relationship	Create a relation to represent the relationship and include any attributes of the relationship. Post a copy of the primary keys from each of the owner entities into the new relation to act as foreign keys.
Multi-valued attribute	Create a relation to represent the multi-valued attribute and post a copy of the primary key of the owner entity into the new relation to act as a foreign key.

Step 2.2 Validate relations using normalization

- To validate the relations in the logical data model using normalization.

• للتحقق من العلاقات في نموذج البيانات المنطقي باستخدام التطبيق.

Step 2.3 Validate relations against **user transactions**

- To ensure that the relations in the logical data model support the required transactions.

• للتأكد من أن العلاقات في نموذج البيانات المنطقي تدعم المعاملات المطلوبة.

Step 2.4 Check integrity constraints

- To check integrity constraints are represented in the logical data model. This includes identifying:

● للتحقق من قيود التكامل ممثلة في نموذج البيانات المنطقي. وهذا يشمل تحديد

- Required data
 - Attribute domain constraints
 - Entity integrity
 - Referential integrity
 - General constraints
- البيانات المطلوبة
 - قيود مجال السمة
 - سلامة الكيان
 - التكامل المرجعي
 - قيود عامة

Step 2.5 Review logical data model with user

- To review the logical data model with the users to ensure that they consider the model to be a true representation of the data requirements of the enterprise.

● لمراجعة نموذج البيانات المنطقية مع المستخدمين للتأكد من أنهم يعتبرون النموذج بمثابة تمثيل حقيقي لمتطلبات البيانات الخاصة بالمؤسسة.

Step 2.6 Merge logical data models into a global model

• Tasks typically includes:

- (1) Review the names and contents of entities/relations and their candidate keys.
- (2) Review the names and contents of relationships/foreign keys.
- (3) Merge entities/relations from the local data models
- (4) Include (without merging) entities/relations unique to each local data model
- (5) Merge relationships/foreign keys from the local data models.
- (6) Include (without merging) relationships/foreign keys unique to each local data model.
- (7) Check for missing entities/relations and relationships/foreign keys.
- (8) Check foreign keys.
- (9) Check Integrity Constraints.
- (10) Draw the global ER/relation diagram
- (11) Update the documentation.

Relations for the Branch user views of *DreamHome*

Branch (branchNo, street, c ty, postcode, mgrStaffNo) Primary Key branchNo Alternate Key postcode Foreign Key mgrStaffNo references Manager(staffNo)	Telephone (telNo, branchNo) Primary Key telNo Foreign Key branchNo references Branch(branchNo)
Staff (staffNo, name, position, salary, supervisorStaffNo, branchNo) Primary Key staffNo Foreign Key supervisorStaffNo references Staff(staffNo) Foreign Key branchNo references Branch(branchNo)	Manager (staffNo, mgrStartDate, bonus) Primary Key staffNo Foreign Key staffNo references Staff(staffNo)
PrivateOwner (ownerNo, name, address, telNo) Primary Key ownerNo	BusinessOwner (bName, bType, contactName, address, telNo) Primary Key bName Alternate Key telNo
PropertyForRent (propertyNo, street, city, postcode, type, rooms, rent, ownerNo, staffNo, bName, branchNo) Primary Key propertyNo Foreign Key ownerNo references PrivateOwner(ownerNo) Foreign Key bName references BusinessOwner(bName) Foreign Key staffNo references Staff(staffNo) Foreign Key branchNo references Branch(branchNo)	Client (clientNo, name, telNo, prefType, maxRent) Primary Key clientNo
Lease (leaseNo, paymentMethod, depositPaid, rentStart, rentFinish, clientNo, propertyNo) Primary Key leaseNo Alternate Key propertyNo, rentStart Alternate Key clientNo, rentStart Foreign Key clientNo references Client(clientNo) Foreign Key propertyNo references PropertyForRent(propertyNo) Derived deposit (PropertyForRent.rent*2) Derived duration (rentFinish – rentStart)	Registration (clientNo, branchNo, staffNo, dateJoined) Primary Key clientNo Foreign Key clientNo references Client(clientNo) Foreign Key branchNo references Branch(branchNo) Foreign Key staffNo references Staff(staffNo)
Advert (propertyNo, newspaperName, dateAdvert, cost) Primary Key propertyNo, newspaperName, dateAdvert Foreign Key propertyNo references PropertyForRent(propertyNo) Foreign Key newspaperName references Newspaper(newspaperName)	Newspaper (newspaperName, address, telNo, contactName) Primary Key newspaperName Alternate Key telNo

Global relation diagram for *DreamHome*

